

EJERCITACIÓN ADICIONAL DE 'MATEMÁTICA BÁSICA'

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

Universidad Nacional del Litoral.

Autora: Prof. Fabiana Montenegro

Supervisión: Prof. María Elina Díaz Lozano

Año: 2010

TEMAS DE REPASO PARA EL PARCIAL 1

TRIGONOMETRÍA

1. Calcule usando identidades trigonométricas:

$$4. \cotg \alpha - \cos^2 \alpha \cdot \tg \alpha + \sqrt{3} \sec \alpha, \text{ para } \alpha = \frac{\pi}{6}.$$

2. Verifique las identidades:

$$\text{i) } \frac{\sec^2 \alpha - \operatorname{cosec}^2 \alpha}{\operatorname{cosec}^2 \alpha \cdot \sec^2 \alpha} = -\cos(2\alpha)$$

$$\text{ii) } \frac{(\sen \alpha + \cos \alpha)^2}{\tg \alpha \cdot \cos \alpha} = 2 \cos \alpha + \operatorname{cosec} \alpha$$

$$\text{iii) } \sen \beta \cdot \cos(\alpha - \beta) + \cos \beta \cdot \sen(\alpha - \beta) = \sen \alpha$$

$$\text{iv) } \frac{1 + \tg^2 \beta}{1 - \tg^2 \beta} = \frac{1}{\cos(2\beta)}$$

$$\text{v) } \frac{\sen \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sen \theta} = \sec \theta$$

$$\text{vi) } 2 \tg \alpha \sec \alpha = \frac{1}{1 - \sen \alpha} - \frac{1}{1 + \sen \alpha}$$

$$\text{vii) } \frac{1}{1 - \sen \alpha} = \sec^2 \alpha + \tg \alpha \cdot \sec \alpha \quad (\text{Ayuda: multiplique y divida el primer miembro por el binomio conjugado de } 1 - \sen \alpha).$$

3. Determine si la igualdad $\cos^2 \alpha + \tg^2 \alpha = 1$, es una identidad trigonométrica o no. Si lo es, demuéstrela. Si no lo es, exhiba un valor de α para el que se verifica la igualdad y otro para el que no se verifica.

4. Si α es un ángulo del tercer cuadrante y $\sen \alpha = \cos \alpha$, sin calcular el ángulo determine: i) $\cos(2\alpha)$; ii) $\tg(2\alpha)$.

5. Si $\sen \alpha = \frac{1}{3}$, $\sec \beta = \frac{5}{4}$ con α y β pertenecientes al primer cuadrante, determine el valor de $\sen(\alpha + \beta) + \cos(2\beta)$.

6. Elija la opción correcta, justificando su elección:

i) Los ángulos positivos menores o iguales que 2 giros que no tienen tangente son:

$$\text{a) } \frac{\pi}{2} \text{ y } \frac{3\pi}{2} \quad \text{b) } \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \text{ y } \frac{7\pi}{2} \quad \text{c) } 0, \pi, 2\pi.$$

ii) ¿Para qué valores de x en el $[0; 2\pi]$ se verifica la ecuación $2 \cos x = 1 - \sen x$?

- a) Para $x = \frac{3}{2}\pi$ b) para $x = \frac{\pi}{4}$ c) para $x = \frac{\pi}{2}$ d) para
ningún valor de x

iii) La igualdad $\cos(2x) + \sin(2x) = -1$, es:

- a) una ecuación cuyas soluciones en $[0, 2\pi]$ son: $x = 0$, $x = \pi$, $x = \frac{\pi}{4}$,
 $x = -\frac{\pi}{4}$.
b) una identidad
c) una ecuación cuyas soluciones en $[0, 2\pi]$ son: $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$,
 $x = \frac{3\pi}{4}$, $x = \frac{7\pi}{4}$.

NÚMEROS COMPLEJOS

1. Calcule en forma polar y binómica $\frac{1}{z}$ con $z = (2 / \frac{\pi}{4}) \cdot (\cos \pi + i \sin \pi)$.

2. Obtenga las raíces cuartas de $z = \frac{-\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}i$.

3. Calcule:

i) $(1+i)^8$ ii) $(-1 + \sqrt{3}i)^{1/2}$ iii) $\frac{(-1 + \sqrt{3}i)^4 \cdot (-1 - \sqrt{3}i)^5}{(1+i)^8}$

4. Calcule en forma polar $-3z$ para $z = \sqrt{8} - \sqrt{8}i$ (Ayuda: exprese ambos complejos en forma polar).

5. Halle los valores de a y b tales que $\frac{a+i}{b-3i} = (2 / \frac{3\pi}{2})$.

6. Considere $z = 8 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$. i) Calcule $z^3 \cdot \sqrt{z}$ en forma polar (puede haber más de una respuesta), ii) Resuelva en forma binómica $z - z^3$ y $z^3 + \bar{z}$.

7. Sean $z_1 = -6$, $z_2 = (2 / \frac{\pi}{6})$. Calcule $z_1 \cdot z_2$: i) En forma binómica, ii) En forma polar, iii) Verifique que los resultados de i) y ii) coinciden.

8. Halle el valor de a para que el cociente $z = \frac{3-2ai}{4-3i}$ sea un número real y para dicho valor calcule el cociente indicado.

9. Elija la opción correcta, justificando su elección:

i) Sea r un número real distinto de cero. Sean $z_1 = (r / 0)$; $z_2 = (r / \frac{\pi}{2})$ y

$z = \frac{z_1}{z_2}$. Entonces, z es un número:

- a) real b) imaginario puro c) ninguno de los anteriores.

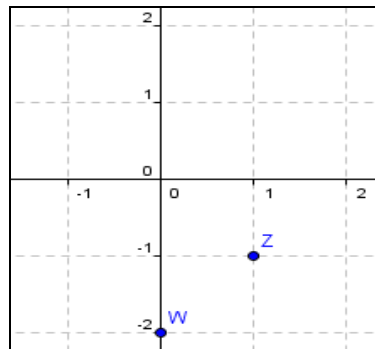
a) 2 b) 1 c) 3

a) 2 b) 1 c) 3

a) i b) $-i$ c) 1 d) -1

ii) sea $2-4i$

ii) Resuelva en coordenadas polares $\sqrt{z} w^3$.



FUNCIONES

3. Considerando las funciones:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x & x \leq -1 \\ -x & x > -1 \end{cases}$$

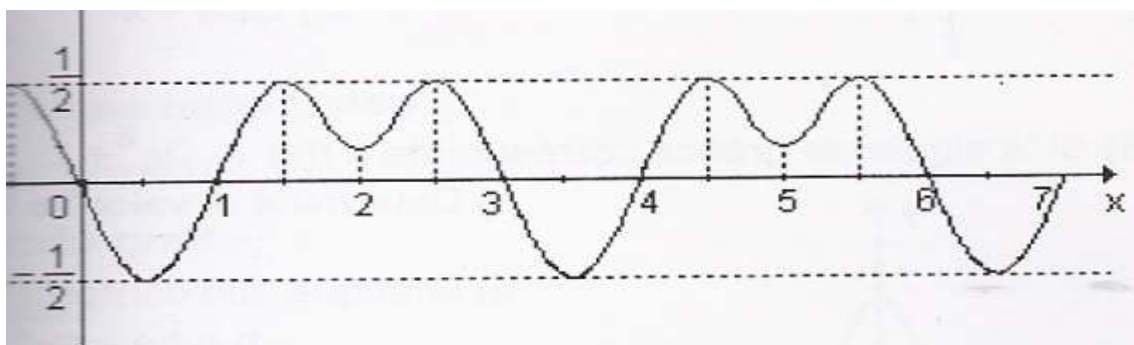
$$g(x) = \begin{cases} 3 - x & x \leq 1 \\ (x+1)^2 & x > 1 \end{cases}$$

i) Calcule $(f+g)(-1)$, $(f \cdot g)(3)$, $\frac{f}{g}(0)$.

ii) Determine la ecuación de la función $h(x) = (f-g)(x)$.

iii) Calcule $(f \circ g)(-2)$, $(f \circ g)(0)$, $(g \circ f)(0)$, $(g \circ f)(4)$.

4. Observa el gráfico de la función periódica $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, e indica: i) ¿Cuál es el dominio y el rango?. ii) ¿Cuál es el período de la función?. iii) ¿Es f inyectiva?. Justifique. iv) ¿Existe la función inversa de f ?. Justifique.



5. Determine si cada una de las funciones dadas es inyectiva o no. Cuando sea posible, halle la ecuación de la función inversa:

i) $y = (x - \frac{2}{3})^3 + 2$

ii) $f(x) = -x^4 + 1$

iii) $3x + 4y - 8 = 0$

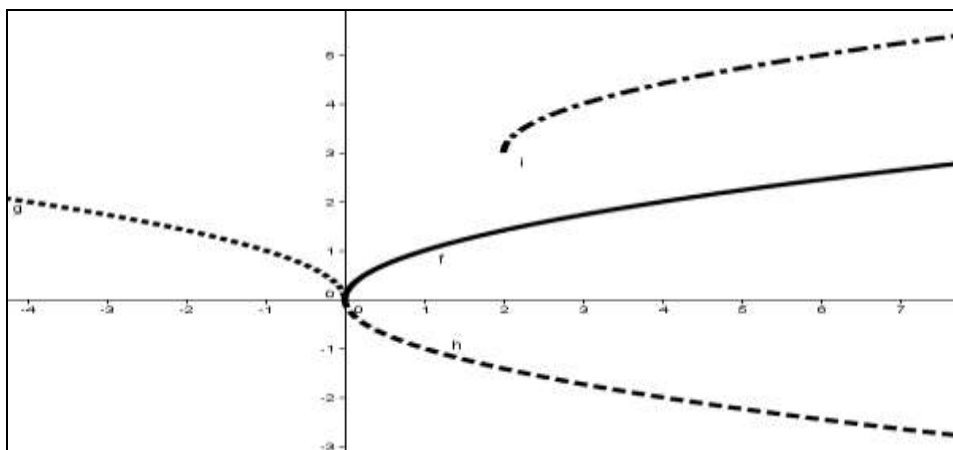
iv) $h(x) = \sin x$, $\text{Dom } h = [0, 2\pi]$.

6. En la siguiente imagen aparece la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$.

i) Determine la ecuación de las funciones g , h e i que se obtuvieron de la gráfica de f por desplazamientos y/o simetrías.

ii) Determine el dominio y el conjunto imagen de $i(x)$.

iii) Determine si es posible la composición $(j \circ i)(x)$ siendo $j(x) = \sin x$. Si es posible explique por qué y halle la ecuación. Si no es posible explique por qué.



LÍMITE FUNCIONAL

1. Evalúe (si existen) los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\operatorname{tg}(3x)}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - 2x + 1 - \cos x}{x} \right).$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x - 3}{(2x - 1)^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

e) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

g) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^3+8}$

h) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{-3 + 2x + x^2}$

i) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h+1)^3 - 1}{h}$

j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-2)^3}{(2x+1)^2}$

k) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1}$

2. Sea H el polinomio $H(x) = ax^3 - bx^2 + d$, probar que $\frac{H(x) - H(0)}{x^2}$ tiene límite en cero y calcule su valor.

3. Dada la función $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x-3)^2 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$

a. Esboce su gráfica *sin efectuar tabla de valores*, sino por traslaciones y/o simetrías de gráficas de funciones conocidas.

b. Evalúe (si existen):

i. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

ii. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

iii. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

vi. $f(0)$

v. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

vi. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$

vii. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

viii. $f(3)$

c. Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. En todos los casos justifique:

i. Si una función f no está definida en x_0 entonces no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

ii. Si no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ entonces f no está definida en $x = x_0$.

CONTINUIDAD

1. Determina para qué valor de a la función es continua en $(-\infty, \infty)$:

i. $f(x) = \begin{cases} x + 2a & x < 0 \\ e^{ax} & x \geq 0 \end{cases}$

ii. $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ x^3 - ax & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

2. Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es verdadera, demuéstrela. Si es falsa, exhiba un contraejemplo:

i) La siguiente función presenta una discontinuidad infinita en $x=2$ y evitable en $x=3$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{si } x < 3, x \neq 2 \\ 2 & \text{si } x = 2 \\ x^2 - 3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

ii) La ecuación de la función cuya gráfica se obtuvo de la de $g(x)=\ln x$, efectuando una simetría con respecto al eje x y luego una traslación vertical dos unidades hacia arriba es $h(x)=-\ln(x-2)$.

iii) La función $g(x) = \frac{|x|}{x}$ es continua en toda la recta real.

iv) La función $y = 2x^3 - 1$ no es inyectiva y su función inversa es $y = \sqrt[3]{-\frac{1}{2}x + 1}$.

3. Halle los valores de b y c para que la siguiente función sea continua en toda la recta real:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & 1 < x < 3 \\ x^2 + bx + c & |x-2| \geq 1 \end{cases}$$

4. i) Escriba la ecuación de una función f definida a trozos en el intervalo $[-2, 3]$, continua en él, salvo en $x=-1$ donde presente una discontinuidad esencial y en $x = \frac{3}{2}$ donde presente una discontinuidad evitable.

Fundamente los puntos de discontinuidad. ii) Indique justificando los puntos donde la función no es diferenciable.

5. Demuestre que la función $y = \sin x$ es una función continua en todo su dominio, es decir, que $\forall a \in \mathbb{R}$ se verifica que $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ o equivalentemente que $\lim_{h \rightarrow 0} \sin(a+h) = \sin a$.

DERIVADAS

1. Emplee la definición para encontrar la derivada de cada función:

a. $y = 2x^2 + 1$

b. $y = \tan x$

2. Calcule la derivada de cada función empleando reglas de derivación:

a) $y = e^x(\ln x + e^{x^2})$

b) $f(x) = \frac{\sin \sqrt{2x} + \cos \sqrt{2x}}{\sqrt{2x}}$

c) $y = \sin^2(2x) \cos^2(2x)$

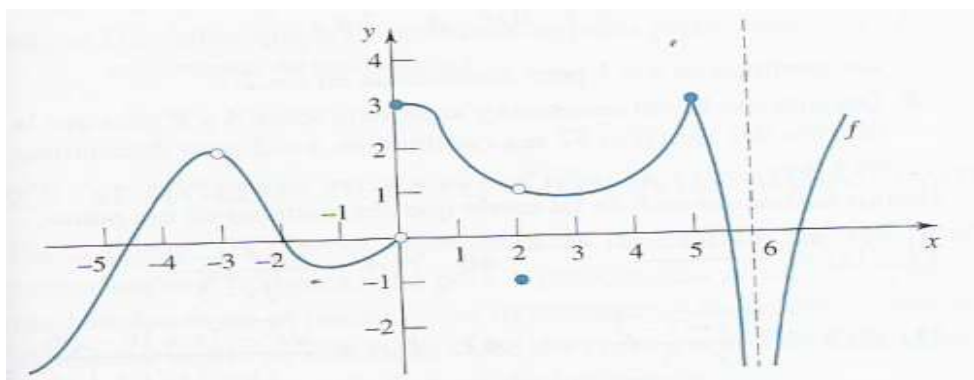
d) $y = \frac{e^{\sqrt{x}} \ln \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}}$

e) $f(x) = \frac{x \ln x}{(1-x)^2}$

f) $g(x) = x^2 e^{-1/x}$

3. Halle el o los puntos (si existen) en los que la gráfica de la función del ítem g tiene tangentes horizontales.

4. Considere el gráfico que se adjunta de la función $y = f(x)$:



a) Indique y clasifique los puntos de discontinuidad. Justifique.

b) Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es verdadera, demuéstrela. En cada ítem justifique:

i) En $x=0$, la función no es derivable.

ii) El dominio de la función es $\mathbb{R}$.

iii) La función no es inyectiva.

iv) En $x=5$, f es derivable.

5. a) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y=e^x$ que sea paralela a la recta $x-y=1$.

b) Determine la ecuación de la función $y=ax^2+bx+c$, que pase por el punto $(1,4)$ y cuyas rectas tangentes en $x=-1$ y $x=5$ tengan pendiente $m=6$ y $m=-2$, respectivamente.

6. Sabiendo que $f(a) = -2$, $f'(a) = 1$, $g(a) = 0$, $g'(a) = 2$, $f(g(a)) = 3/2$, $g'(f(a)) = -4$, determine el valor de la derivada de

i) $2 \left(\frac{f}{g} \right)(a)$

ii) $[4 f(a) - (f \circ g)(a)]$

iii) $(g \circ f)(a) \cdot g(a)$